

Uitbreiding: Rekenspel verbeteren

Tijdsindicatie: 2 tot 3 uur
Niveau: 2
Domein: D2 (Inspecteren en aanpassen)

Doel van de opdracht

Je leert de **structuur en werking** van een bestaand programma uit te leggen en aan te passen. Je past dus niet alleen toe, maar **verbetert** of **breidt** het spel uit.

Uitgangspunt

Je krijgt een voorbeeldprogramma dat een simpel rekenspel maakt, maar nog niet goed werkt:

```
1 import random
2
3 score = 0
4
5 for i in range(5):
6     a = random.randint(1,10)
7     b = random.randint(1,10)
8     print("Wat is", a, "+", b, "?")
9     antwoord = input()
10    if antwoord == a + b:
11        print("Goed!")
12        score = score + 1
13    else:
14        print("Fout!")
15 print("Je score is", score)
```

Opdrachtstappen

1. **Inspecteer de code:** leg in eigen woorden uit wat de code probeert te doen.
2. **Los de fouten op:** zorg dat het programma correct werkt.
3. **Breid het spel uit** met minimaal twee verbeteringen, bijvoorbeeld:
 - Voeg vermenigvuldig- of deelsommen toe.
 - Houd bij hoeveel rondes correct zijn beantwoord en toon een percentage.
 - Maak een levelsysteem met oplopende moeilijkheid.

- Voeg feedback toe afhankelijk van het aantal punten.

4. **Test het programma:** werkt het betrouwbaar, ook bij verschillende antwoorden?

5. Plaats het verbeterde programma en je uitleg in je portfolio.

Beoordelingsmodel

Categorie	0 punten	1 punt	2 punten	3 punten
Inspectie	Geen uitleg.	Uitleg onvolledig of niet correct.	Uitleg grotendeels correct.	Uitleg volledig en duidelijk; laat zien dat de structuur begrepen is.
Foutoplossing	Fout blijft bestaan.	Poging tot oplossen; werkt niet goed.	Fout opgelost; programma werkt weer.	Fout opgelost en code overzichtelijk verbeterd.
Uitbreiding	Geen uitbreiding.	Kleine uitbreiding; niet goed uitgewerkt.	Twee uitbreidingen maar niet volledig.	Minstens twee goed werkende uitbreidingen.

Cijferberekening

$$\text{Cijfer} = \frac{\text{totaal aantal punten}}{9} \times 9 + 1$$